

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 03 februarie 2019, Clasa a X-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Microorganismele care sintetizează substanțe organice din cele anorganice folosind energia legăturilor chimice se numesc:

- a) chemotrofe
- b) litotrofe
- c) chemoautotrofe
- d) chemoorganotrofe

2. Exemplu de anabolism este:

- a) fermentația lactică
- b) sinteza insulinei
- c) oxidarea acizilor grași
- d) respirația anaerobă

3. Care dintre procesele de mai jos sunt caracteristice fazei de lumină a fotosintezei?

- 1) reducerea NADP^+
- 2) oxidarea NADPH
- 3) degajarea oxigenului
- 4) fotoliza apei
- 5) fixarea CO_2

a) 1,3,5

b) 2,4,5

c) 2,3,4

d) 1,3,4

4. Enzima RuBisCo are rol de:

- a) carboxilază și hidrolază
- b) carboxilază și oxigenază
- c) carboxilază și dehidrogenază
- d) oxigenază și hidrolază

5. Aplanosporii reprezintă:

- a) exospori mobili
- b) exospori imobili
- c) endospori mobili
- d) endospori imobili

6. Care dintre următoarele tipuri de înmulțire a plantelor ne permite să obținem soiuri mai rezistente la factorii abiotici?

- 1) înmulțirea sexuală
- 2) înmulțirea prin altoire
- 3) înmulțirea prin butași
- 4) înmulțirea prin marcotaj
- 5) înmulțirea prin cultura de țesuturi

a) 1,3,5

b) 2,4,5

c) 1,2,4

d) 1,2,5

7. Care dintre următoarele animale este ovovivipar?

- a) șarpele-orb
- b) șarpele de casă
- c) broasca mare de lac
- 4) crocodilul de Nil

8. Oosfera la ferigi se formează în:

- a) sacul embrionar
- b) grăunciorul de polen
- c) anteridii
- d) arhegoane

9. Gastrula la *Actinia alba* este formată din următoarele foițe embrionare:

- 1) endoderm
- 2) mezoderm
- 3) ectoderm
- 4) mezoglee

a) 1,2

b) 1,2,3

c) 1,3

d) 1,3,4

10. Țesutul cardiac striat derivă din:

- a) endoderm
- b) ectoderm
- c) mezoderm
- d) nici un răspuns nu este corect

11. Închiderea florilor de cicoare seara și deschiderea dimineața este un exemplu de:

- a) fototropism
- b) fotonastie
- c) termonastie
- d) geotropism

12. Fototropismului se realizează datorită:

- a) creșterii mai intense a celulelor prin întindere pe partea orientată spre lumină
- b) creșterea mai intensă a celulelor prin întindere pe partea opusă luminii
- c) modificării turgescenței celulelor la diferită intensitate a luminii
- d) creșterea concentrației de auxină în celulele iluminate mai intens

13. Care dintre următoarele funcții sunt realizate de apă în calitate de component a celulei organismelor vii?

- 1) transportator
- 2) bioelectrică
- 3) sintetică
- 4) energetică
- 5) structurală
- 6) catalitică
- 7) mecanică

a) 1,2,4,5

b) 1,2,3,7

c) 3,4,5,7

d) 1,3,4,7

14. În molecula de clorofilă se regăsește ionul:

- a) Mg^{2+}
- b) Mg^{3+}
- c) Fe^{2+}
- d) Fe^{3+}

15. Maltoza este o dizaharidă care are în calitate de monomeri:

- a) glucoza și fructoza
- b) glucoza și galactoza
- c) fructoza
- d) glucoza

16. Aminoacizii conțin în calitate de grupări funcționale:

- 1) gruparea amino ($-NH_2$)
- 2) gruparea hidroxil ($-OH$)

3) gruparea carboxil (-COOH)

4) gruparea sulfhidril (-SH)

a) 1,2

b) 2,4

c) 1,3

d) 1,4

17. Glicoproteină este:

a) histona

b) albumina

c) hemoglobina

d) imunoglobulina

18. La proteine α - helixul reprezintă un exemplu de structură:

a) primară

b) secundară

c) terțiară

d) cuaternară

19. În cadrul lanțului polinucleotidic nucleotidele din componența acizilor nucleici se leagă între ele prin legături:

a) peptidice

b) fosfodiesterice

c) de hidrogen

d) toate răspunsurile sunt corecte

20. La *Pinus sylvestris* ADN se conține în:

1) citoplasmă

2) nucleu

3) reticul endoplasmatic

4) mitocondrii

5) ribozomi

6) plastide

a) 1, 2, 4

b) 2, 5, 6

c) 1,2,4

d) 2,4,6

21. Celulele vegetale se unesc între ele prin:

a) plasmodesme

b) desmodesme

c) chiasme

d) peretele celular

22. Glicocalixul se întâlnește la celulele:

a) animale

b) vegetale

c) fungice

d) toate tipurile de celule enumerate

23. Exemplu de transport pasiv este:

a) transportul ionilor de Na^+ și K^+

b) transportul apei

c) transportul glucozei

d) transportul ionilor de Ca^{2+}

24. Sediul formării lizozomilor este:

a) reticulul endoplasmatic neted

b) reticulul endoplasmatic granular

c) aparatul Golgi

d) citoplasma

25. Care dintre celulele de mai jos va avea cel mai mare număr de mitocondrii?

a) celula epitelială

b) celula musculară

c) neuronul

d) osteocitul

26. Care dintre următoarele organele celulare sunt capabile de diviziune?

a) cloroplastidele

- b) lizozomii
- c) ribozomii
- d) vacuolele

27. Solanina este:

- a) dipeptid
- b) dizaharid
- c) glicoalcaloid
- d) glicolipid

28. Ribozomii sunt compuși din:

- a) ADN și proteine
- b) ARNr și proteine
- c) ARNt și proteine
- d) ARNm și proteine

29. Microfilamentele sunt formate din:

- a) actină și miozină
- b) actină și tubulină
- c) miozină și tubulină
- d) globuline și tubulină

30. Centriolul este alcătuit din:

- a) actină
- b) globulină
- c) tubulină
- d) miozină

31. Bacteriile Gram negative:

- a) sunt lipsite de perete celular
- b) au perete celular subțire
- c) au perete celular gros
- d) nici unul din răspunsuri nu este corect

32. La plasarea unei celule vegetale într-o soluție de NaCl a fost observat fenomenul de plasmoliză. Care dintre afirmațiile de mai jos despre soluția de NaCl utilizată este corectă?

- a) soluția este hipotonică pentru celula vegetală respectivă
- b) soluția este hipertonică pentru celula vegetală respectivă
- c) soluția este izotonică pentru celula vegetală respectivă
- d) nici una dintre afirmații nu este corectă

33. Rădăcinile adventive se dezvoltă din:

- a) meristemul apical
- b) meristemul intercalar
- c) meristemul lateral
- d) toate răspunsurile sunt corecte

34. Felogenul reprezintă:

- a) meristem primar
- b) meristem secundar
- c) meristem apical
- d) meristem intercalar

35. Procambiul, de obicei, este format din celule:

- a) parenchimatice, pereți subțiri
- b) parenchimatice, pereți groși
- c) prozenchimatice, pereți subțiri
- d) prozenchimatice, pereți groși

36. Ritidomul reprezintă țesut:

- a) primar
- b) secundar
- c) terțiar
- d) cuaternar

37. Periderma reprezintă țesut:

- a) primar
- b) secundar
- c) terțiar
- d) cuaternar

38. Colenchimul este un țesut:

- 1) viu
- 2) mort
- 3) elastic
- 4) rigid
- 5) de protecție
- 6) mecanic

a) 1,3,5 b) 1,3,6 c) 2,4,5 d) 2,4,6

39. Selectează din lista de mai jos noțiunile care se referă la floem:

- 1) celule anexe
- 2) traheide
- 3) parenchim lemnos
- 4) fibre liberiene
- 5) seva brută
- 6) seva elaborată

a) 1,4,6 b) 2,3,5 c) 2,4,6 d) 1,4,5

40. Mezoteliul reprezintă:

- a) epiteliu cilindric
- b) epiteliu cubic
- c) epiteliu pavimentos
- d) epiteliu stratificat

41. Cavitătea bucală este acoperită cu:

- a) epiteliu pavimentos necornificat
- b) epiteliu pavimentos cornificat
- c) epiteliu pavimentos stratificat nekeratinizat
- d) epiteliu pavimentos stratificat keratinizat

42. Cartilagiul fibros se găsește în:

- a) capetele oaselor
- b) pavilioanele urechilor
- c) septul nazal
- d) discurile intervertebrale

43. Eritrocitele mature posedă nucleu la:

- a) *Homo sapiens*
- b) *Felis catus*
- c) *Cervus elaphus*
- d) *Carassius auratus*

44. La amfibienii în stadiul de mormoloc inima este formată din:

- a) o cameră
- b) 2 camere
- c) 3 camere
- d) 4 camere

45. La viermii inelați excreția este asigurată de:

- a) protonefridii
- b) metanefridii
- c) tuburile lui Malpighi
- d) nefron

46. Glande cu secreție mixtă sunt:

- a) tiroida
- b) pancreasul

- c) hipofiza
- d) suprarenalele

47. La dicotiledonate, de obicei, sunt prezente:

- a) fascicule colateral închise
- b) fascicule libero-lemnoase închise
- c) fascicule libero-lemnoase deschise
- d) fascicule concentrice închise

48. Plantele care înfloresc și fructifică o singură dată în ciclul lor vital se numesc:

- a) anuale
- b) efemeroide
- c) monocarpice
- d) monoice

49. Fructul la *Acer platanoides* se numește:

- a) samară
- b) disamară
- c) cariopsă
- d) achenă

50. La salcâmul alb spinii reprezintă:

- a) lăstari modificați
- b) stipele modificate
- c) frunze modificate
- d) muguri modificați

TEST B

1.1 (20 puncte) Selectați pentru fiecare parametru din coloana A caracteristicile corespunzătoare fiecărui tip de plante din coloanele B, C și D. Completați tabelul în Foaia de răspunsuri, folosind cifrele corespunzătoare ale caracteristicilor.

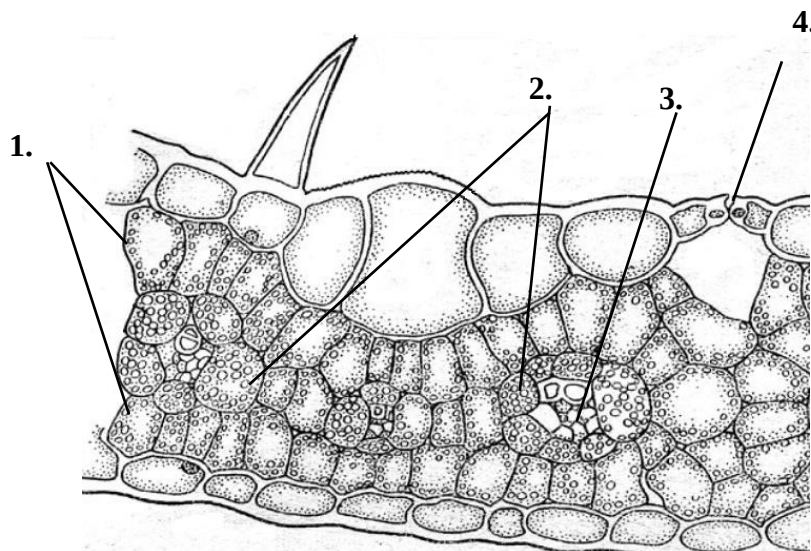
Parametru (coloana A)	Plante de tip C3 (coloana B)	Plante de tip C4 (coloana C)	Plante de tip CAM (coloana D)
a) Anatomia frunzelor			
b) Localizarea proceselor			
c) Enzima utilizată pentru fixarea inițială a CO ₂			
d) Temperatura optimă pentru fotosinteză			
e) Cantitatea de apă pierdută/g de țesut vegetal produs			
f) Exemple de plante			

Caracteristici:

1. celulele tecii fasciculare conțin cloroplaste, 2. celulele tecii fasciculare NU conțin cloroplaste, 3. celulele mezofilului, 4. celulele tecii fasciculare, 5. PEPc (fosfoenolpiruvat carboxilaza), 6. RuBisCO, 7. 30-40°C, 8. 15-25°C, 9. >40°C, 10. 380-900 g, 11. 50 g, 12. 250-350 g, 13. cactus, 14. porumb, 15. orhidee, 16. fasole.

1.2 (5 puncte) În desen este prezentată o secțiune transversală prin frunza unei plante. Indicați tipul de plante C3, C4 sau CAM căror este caracteristică această structură anatomică a frunzelor înscriind litera corespunzătoare în spațiul rezervat din Foaia de răspunsuri. Scrieți denumirea structurilor indicate pe desen în spațiul corespunzător din dreptul cifrelor din Foaia de răspunsuri.

Plantele cu astfel se structură anatomică a frunzei sunt de tip _____
A. C3, B. C4, C. CAM

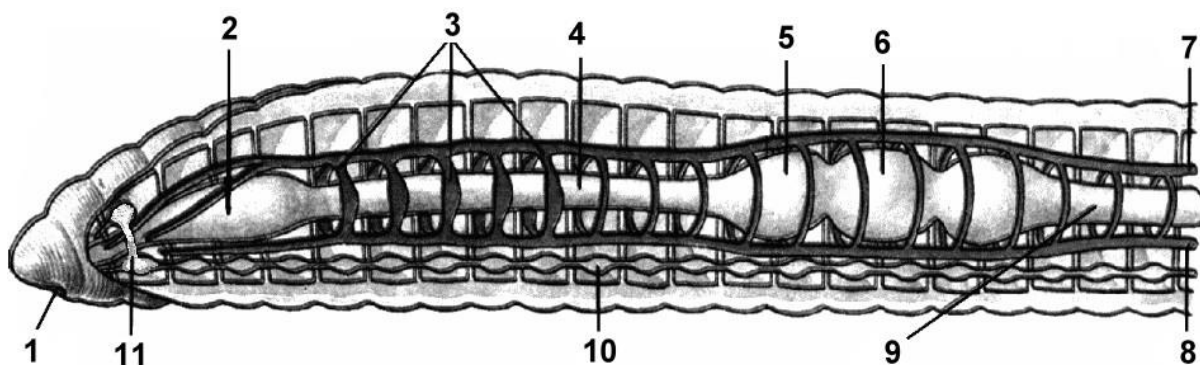


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

2. (14 puncte) Indicați în Foaia de răspunsuri cu cifra corespunzătoare caracterele tipice și reprezentanții pentru filumurile propuse.

a) <i>Clorophyta</i>	1. unicelulare
	2. procariote
	3. coloniale
b) <i>Rhodophyta</i>	4. conjugare
	5. amidon de floridee
	6. ficoeretrina
c) <i>Phaeophyta</i>	7. fucoxantina
	8. clorofila a
	9. clorofila b
	10. laminarina
	11. Fucus
	12. Phyllophora
	13. Mătasea broaștei

3. (11 puncte) Scrieți denumirea structurilor indicate pe desen în spațiul corespunzător din dreptul cifrelor din Foaia de răspunsuri.



- 1 - _____
- 2 - _____
- 3 - _____
- 4 - _____
- 5 - _____
- 6 - _____
- 7 - _____
- 8 - _____
- 9 - _____
- 10 - _____
- 11 - _____